量化交易进阶:第35天 – 盈利能力因子系统化(ROE/ROA/净利率)(进阶阶段·因子工程模块)

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年10月13日 00:11 北京 听全文

本文作为财务因子体系的第一篇深度实战课程,系统阐述盈利能力因子的核心逻辑与量化实现。从ROE(净资产收益率)的定义出发,揭示其作为"股东回报率"的经济学本质,通过实际案例(茅台、宁德时代)展现高ROE公司的典型特征。深入解析ROE、ROA、净利率三者的区别与联系,运用经典的杜邦分析公式(ROE = 净利率 × 资产周转率 × 权益乘数)拆解盈利能力的三大来源。通过完整的Python代码示例,详细演示如何从Tushare获取利润表(income)和资产负债表(balancesheet)数据,实现从原始财报到因子计算、数据存储、可视化分析的完整链路。深度探讨三个关键问题:ROE高是否等于好公司(健康型vs杠杆型vs一次性收益)、ROE波动的三大原因(利润波动/股东权益变化/季节性差异)、如何通过质量因子和综合盈利能力改进单一ROE指标。为读者构建从单一因子到多维度质量评分、从简单筛选到结构性分解的完整盈利能力分析框架,奠定Day36-38财务因子深度学习的坚实基础。

学习时间

- **理论学习**: 20分钟
- **代码实践**: 20分钟
- **案例分析**: 20分钟
- **总计**: 60分钟

一、ROE 的定义

$$ROE = \frac{\text{净利润}}{\text{股东权益}}$$

它反映公司每 1 元股东投资能带来多少利润。

- ROE 越高 → 公司赚钱效率越强
- 稳定的高 ROE → 通常是"好公司"特征（如茅台、宁德时代）

二、Tushare 获取财务数据

Tushare 提供了非常全面的财报接口：

- income → 利润表（获取净利润）
- balancesheet → 资产负债表（获取股东权益）

我们可以按季度提取上市公司的净利润和净资产，计算 ROE。

三、完整示例代码：factors/factor_roe.py

```python
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import os

# -------------------------
# 初始化配置
# -------------------------
TOKEN = "在这里填写你的Tushare Token"
ts.set_token(TOKEN)
pro = ts.pro_api()

STOCK_LIST = ["600519.SH", "000001.SZ", "300750.SZ"]  # 茅台 / 平安 / 宁德时代
START_DATE = "20230101"
END_DATE = "20240930"

# -------------------------
# 创建保存目录
# -------------------------
os.makedirs("data/factors", exist_ok=True)

# -------------------------
# 循环计算每只股票的 ROE
# -------------------------
all_data = []

for code in STOCK_LIST:
    print(f"🔍 正在处理 {code} ...")

    # 利润表
    df_income = pro.income(ts_code=code, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE)
    df_income = df_income[["end_date", "n_income"]].rename(columns={"n_income": "净利润"})

    # 资产负债表
    df_balance = pro.balancesheet(ts_code=code, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE)
    df_balance = df_balance[["end_date", "total_hldr_eqy_exc_min_int"]].rename(columns={"tot

    # 合并计算 ROE
    df = pd.merge(df_income, df_balance, on="end_date", how="inner")
    df["ROE"] = df["净利润"] / df["股东权益"]
    df["ts_code"] = code

    all_data.append(df[["ts_code", "end_date", "ROE"]])

# -------------------------
# 合并保存
# -------------------------
roe_df = pd.concat(all_data)
roe_df["end_date"] = pd.to_datetime(roe_df["end_date"])
roe_df = roe_df.sort_values(["ts_code", "end_date"])
```

```
roe_df.to_csv("data/factors/factor_roe.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
print("✅ ROE 因子已保存至 data/factors/factor_roe.csv")
```

四、简单可视化（行业均值对比）

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# 假设 roe_df 已加载
roe_df = pd.read_csv("data/factors/factor_roe.csv")

# 取最新季度数据
latest = roe_df.sort_values("end_date").groupby("ts_code").tail(1)

plt.figure(figsize=(8,4))
sns.barplot(x="ts_code", y="ROE", data=latest, palette="viridis")
plt.title("主要股票的 ROE 对比（最近季度）")
plt.xlabel("股票代码")
plt.ylabel("ROE")
plt.grid(True)
plt.show()
```

五、代码逐行讲解

这部分代码其实是 量化研究里最常见的一类数据处理逻辑： 从 财报数据（利润表、资产负债表）出发， 计算出 ROE（净资产收益率）， 并将结果整理为一个统一结构的 DataFrame，方便后续做因子分析或回测。

下面我们逐行拆解讲解：

1️⃣ 获取利润表数据（Income Statement）

```
df_income = pro.income(ts_code=code, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE)
df_income = df_income[["end_date", "n_income"]].rename(columns={"n_income": "净利润"})
```

解释：

- **pro.income(...)**是 Tushare 的财务接口，返回某支股票的利润表数据。常见字段有：营业收入、营业利润、净利润、基本每股收益等。每一行对应一份财报（季度或年度）。
- **ts_code=code**指定股票代码，例如 "600519.SH"（贵州茅台）。
- **start_date / end_date**限定时间范围，比如 2018–2025 年。
- **df_income[["end_date", "n_income"]]**只保留我们关心的两列：

- end_date：财报截止日期（如 2024-12-31）
- n_income：净利润（Net Income）

- **.rename(columns={"n_income": "净利润"})**把英文列名改成中文（更直观）。

输出效果：

end_date	净利润
2024-03-31	34.1亿
2024-06-30	45.3亿
2024-09-30	51.2亿

2 获取资产负债表数据（Balance Sheet）

```
df_balance = pro.balancesheet(ts_code=code, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE)
df_balance = df_balance[["end_date", "total_hldr_eqy_exc_min_int"]].rename(columns={"total_h
```

解释：

- **pro.balancesheet(...)**获取资产负债表，里面包括：
  - 总资产 total_assets
  - 总负债 total_liab
  - 股东权益 total_hldr_eqy_inc_min_int
  - 少数股东权益等
- 我们这里选取字段 **total_hldr_eqy_exc_min_int**：即「归属于母公司股东的权益」，是真正的股东净资产。
- 重命名为 **股东权益**，方便阅读。

输出效果：

end_date	股东权益
2024-03-31	534.8亿
2024-06-30	540.1亿
2024-09-30	552.2亿

3 合并两个财报（按 end_date 对齐）

```
df = pd.merge(df_income, df_balance, on="end_date", how="inner")
```

解释：

- 我们希望用同一个季度的数据计算 ROE，所以要按财报日期对齐。
- **on="end_date"**表示按财报日期合并。

- **how="inner"**表示仅保留两个表都有该日期的记录。

输出效果：

end_date	净利润	股东权益
2024-03-31	34.1亿	534.8亿
2024-06-30	45.3亿	540.1亿
2024-09-30	51.2亿	552.2亿

4️⃣ 计算 ROE（净资产收益率）

```
df["ROE"] = df["净利润"] / df["股东权益"]
```

解释：

- **ROE = 净利润 ÷ 股东权益**
- 通常是季度数据（Tushare返回的），若想年化可以乘以 4（季度财报）或根据报告期调整。

输出效果：

end_date	净利润	股东权益	ROE
2024-03-31	34.1亿	534.8亿	6.38%
2024-06-30	45.3亿	540.1亿	8.39%
2024-09-30	51.2亿	552.2亿	9.27%

5️⃣ 记录股票代码并存入总表

```
df["ts_code"] = code
all_data.append(df[["ts_code", "end_date", "ROE"]])
```

解释：

- 加一列股票代码，方便多只股票合并。
- **all_data**是一个列表，用于暂存所有股票的结果。
- 之后可以 pd.concat(all_data) 汇总为大表。

汇总后结构：

ts_code	end_date	ROE
600519.SH	2024-09-30	9.27%
000858.SZ	2024-09-30	7.84%
600030.SH	2024-09-30	5.23%

总结一下逻辑流程

```
利润表（净利润）          →
资产负债表（股东权益）    →
合并同季度数据            →
计算 ROE                  →
保存结果（方便回测/分析）
```

六、结果分析（以茅台为例）

假设输出为：

报告期	ROE	ROA	净利率
2023Q1	0.31	0.21	0.52
2023Q2	0.34	0.23	0.53
2023Q3	0.35	0.24	0.54
2023Q4	0.36	0.25	0.55

解读：

- ROE 稳定上升 → 股东回报持续增强
- ROA 也在提升 → 资产利用效率提升
- 净利率高 → 产品利润空间大（典型消费龙头特征）

七、三个关键问题深度解析

1. ROE 高的公司一定是好公司吗?

不一定。 ROE（净资产收益率）高，意味着"净利润 / 股东权益"高，看起来公司赚钱能力强，但背后可能有不同原因。

情况	ROE 高的原因	说明
健康型	公司盈利能力强、资产周转快	好公司，如茅台、宁德时代
杠杆型	公司高负债，权益少、利润大	风险较高，如房地产企业
一次性收益	卖资产、投资收益	不可持续
会计调整	通过财技提升净利润	质量低的收益

结论： ROE 高 ≠ 一定好。 要分析 ROE 的质量（可持续性 + 来源结构），才是真正的选股逻辑。

2. 为什么 ROE 会随时间波动? 它能作为选股因子长期使用吗?

原因一：利润波动

净利润受经济周期、原材料成本、汇率等影响较大。比如周期股（钢铁、化工），景气时 ROE 爆发，萧条时骤降。

原因二：股东权益变化

如果公司频繁增发、回购、分红，股东权益会变动，也会让 ROE 出现结构性变化。

原因三：季节性与行业差异

部分行业（如教育、旅游、消费）利润有季节性，导致 ROE 呈现周期波动。

长期使用性：

ROE 是一个非常经典的 长期基本面因子， 但单独使用容易被周期干扰。

改进建议：

- 用滚动 12 个月 ROE 平滑短期波动
- 行业中性化：对比同行业 ROE，而不是全市场
- 结合趋势信号：ROE 改善中的公司往往是成长拐点

3. 如何改进 ROE（结合其他财务指标）？

ROE 的"杜邦分解"是改进的核心思想：

$$ROE = \text{净利率} \times \text{资产周转率} \times \text{财务杠杆}$$

指标	含义	改进方向
净利率	利润率高说明定价权强	找到高毛利、高护城河行业
资产周转率	资产使用效率	找资产轻、周转快的企业
财务杠杆	借债放大利润	控制适度，太高有风险

综合策略举例

如果你只看 ROE，很可能买到"虚胖"的高杠杆公司。 改进版可以是：

$$\text{质量因子} = ROE \times (1 - \text{负债率})$$

或者：

$$\text{综合盈利能力} = 0.5 \times ROE + 0.3 \times \text{净利率} + 0.2 \times \text{资产周转率}$$

这样一来，就从单一指标 → 多维质量评分，抗波动能力更强。

总结表

角度	说明	应对策略
ROE 高 ≠ 一定好	可能是杠杆 / 一次性收益	分解来源，识别"质量"
ROE 会波动	利润和资本结构变化	用滚动均值、行业中性化
改进方向	加入其他财务维度	用杜邦分解、构建综合因子

八、ROE、ROA、净利率三者对比

ROE、ROA、净利率 三个指标，其实共同描述了"公司赚钱的能力"，但视角不同。

我们今天就趁着这节课，把它们一次讲透。

一、ROE / ROA / 净利率 是什么?

指标	英文名	计算公式	含义
ROE	Return on Equity	净利润 ÷ 股东权益	股东投入 1 元钱，公司能赚多少?
ROA	Return on Assets	净利润 ÷ 总资产	公司资产总体赚多少钱?
净利率	Net Profit Margin	净利润 ÷ 营业收入	公司销售收入中有多少能留下来?

二、它们的区别与联系

可以用一个"企业经营金字塔"来理解：

```
营业收入 → 净利润率 → ROA → ROE
```

- 净利率 衡量"销售赚多少"
- ROA 衡量"资产赚多少"
- ROE 衡量"股东赚多少"

三者之间的关系可以写成著名的 杜邦分析公式（DuPont Analysis）：

ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数

其中：

- 净利率 = 净利润 / 收入
- 总资产周转率 = 收入 / 总资产
- 权益乘数 = 总资产 / 股东权益

所以：

ROE = ROA × 权益乘数

（简单理解：ROE = "赚的多 × 杠杆高"）

三、举个例子（直观理解）

公司	净利率	资产周转率	权益乘数	ROE
A 公司（消费品）	10%	1.0	1.5	15%
B 公司（地产）	20%	0.3	4.0	24%

- A 公司：靠"卖得多、效率高"赚钱
- B 公司：靠"高杠杆"放大 ROE

但你会发现：

高 ROE ≠ 好公司

如果是靠"高杠杆"堆出来的 ROE，风险也更高。

四、Tushare 实战：获取三类指标

下面是一段实战代码，使用 Tushare 获取 ROE、ROA、净利率：

```
import tushare as ts
import pandas as pd

ts.set_token("你的Tushare Token")
pro = ts.pro_api()

code = "600519.SH"  # 茅台举例
START_DATE = "20230101"
END_DATE = "20241001"

# 利润表：获取净利润、营业收入
df_income = pro.income(ts_code=code, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE)
df_income = df_income[["end_date", "n_income", "revenue"]].rename(columns={
    "n_income": "净利润",
    "revenue": "营业收入"
})

# 资产负债表：获取总资产、股东权益
df_balance = pro.balancesheet(ts_code=code, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE)
df_balance = df_balance[["end_date", "total_assets", "total_hldr_eqy_exc_min_int"]].rename(c
    "total_assets": "总资产",
    "total_hldr_eqy_exc_min_int": "股东权益"
})

# 合并并计算指标
df = pd.merge(df_income, df_balance, on="end_date", how="inner")
df["ROE"] = df["净利润"] / df["股东权益"]
df["ROA"] = df["净利润"] / df["总资产"]
df["净利率"] = df["净利润"] / df["营业收入"]
```

```
df = df.sort_values("end_date")

print(df[["end_date", "ROE", "ROA", "净利率"]].tail())
```

五、量化意义（作为选股因子）

因子	特征	通常表现
ROE	稳定高 → 价值股	稳健长期收益好
ROA	高ROA → 轻资产高效公司	波动较小
净利率	高净利率 → 高护城河、高毛利	受行业差异影响大

所以在因子体系中：

- ROE 是最核心的"盈利能力因子"
- ROA、净利率 是其"结构性补充因子"

总结一句话：

ROE 看股东赚钱，ROA 看企业赚钱，净利率看销售赚钱。 三者合在一起，才能真正判断"公司赚得多不多，赚得稳不稳"。

九、完整可运行版本：profitability_factors.py

写一个完整可运行的版本， 文件名建议：profitability_factors.py 它会完成： 自动从 Tushare 拉取真实财务数据； 计算 ROE / ROA / 净利率 三个指标； 绘制出三条随时间变化的曲线； 输出数据表格供分析。

```
# ========================================
# 文件名：profitability_factors.py
# 功能：计算并可视化 ROE / ROA / 净利率（三个盈利能力因子）
# ========================================

import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']   # 中文字体
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ========== 用户配置 ==========
TOKEN = "在这里填写你的Tushare Token"
STOCK = "600519.SH"  # 示例：贵州茅台
START_DATE = "20180101"
END_DATE = "20251001"
```

```python
# ============================

# 初始化
ts.set_token(TOKEN)
pro = ts.pro_api()

# ---------- 1️⃣ 获取利润表 ----------
df_income = pro.income(ts_code=STOCK, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE)
df_income = df_income[["end_date", "n_income", "revenue"]].rename(columns={
    "n_income": "净利润",
    "revenue": "营业收入"
})

# ---------- 2️⃣ 获取资产负债表 ----------
df_balance = pro.balancesheet(ts_code=STOCK, start_date=START_DATE, end_date=END_DATE)
df_balance = df_balance[["end_date", "total_assets", "total_hldr_eqy_exc_min_int"]].rename(c
    "total_assets": "总资产",
    "total_hldr_eqy_exc_min_int": "股东权益"
})

# ---------- 3️⃣ 合并计算 ----------
df = pd.merge(df_income, df_balance, on="end_date", how="inner")
df["end_date"] = pd.to_datetime(df["end_date"])
df = df.sort_values("end_date")

# 计算三个指标
df["ROE"] = df["净利润"] / df["股东权益"]
df["ROA"] = df["净利润"] / df["总资产"]
df["净利率"] = df["净利润"] / df["营业收入"]

# ---------- 4️⃣ 输出结果 ----------
print("\n📊 盈利能力指标（最近几个季度）:")
print(df[["end_date", "ROE", "ROA", "净利率"]].tail(8))

# ---------- 5️⃣ 绘图 ----------
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df["end_date"], df["ROE"], marker='o', label="ROE（净资产收益率）")
plt.plot(df["end_date"], df["ROA"], marker='s', label="ROA（总资产收益率）")
plt.plot(df["end_date"], df["净利率"], marker='^', label="净利率（利润率）")
plt.title(f"{STOCK} 盈利能力指标变化趋势", fontsize=14)
plt.xlabel("报告期")
plt.ylabel("比率（%）")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

运行结果

控制台输出（示例）：

```
📊 盈利能力指标（最近几个季度）：
      end_date    ROE    ROA  净利率
0   2023-06-30  0.33  0.23  0.54
1   2023-09-30  0.35  0.24  0.55
2   2023-12-31  0.36  0.25  0.56
3   2024-03-31  0.34  0.23  0.53
...
```

图像说明：

- 横轴是报告期（季度）
- 纵轴是比率
- 三条线展示 ROE / ROA / 净利率 的走势
- 如果 ROE 和 ROA 一起上升 → 公司盈利质量提升
- 如果 净利率下降而 ROE 上升 → 可能靠加杠杆放大回报
- 如果 ROE 下滑、ROA 稳定 → 可能降低了杠杆或股本扩张

结论

盈利能力因子的核心价值

今天我们完成了财务因子体系的第一个重要模块——盈利能力因子的系统化学习。这标志着我们从技术面因子深入到基本面因子,从市场行为深入到企业质量的本质层面。[[memory:2816591]]

盈利能力因子的三大核心优势:

1. **经济学逻辑清晰**: ROE/ROA/净利率都有明确的经济学含义,反映企业真实的赚钱能力
2. **长期稳定性强**: 财务数据来自企业真实经营,不易受短期市场情绪影响
3. **可分解性强**: 通过杜邦分析可以深入拆解盈利能力的来源,识别"质量"

ROE/ROA/净利率的协同关系

我们深入理解了这三个指标的内在联系:

- **净利率**是基础:反映企业销售环节的盈利能力,体现产品定价权和成本控制能力
- **ROA**是效率:结合了净利率和资产周转率,反映企业资产的整体使用效率
- **ROE**是终点:站在股东角度看回报,是净利率、资产周转率、财务杠杆的综合结果

通过杜邦分析公式(ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数),我们可以系统性地拆解企业盈利能力的三大来源:

1. **盈利能力**(净利率):产品力、定价权、成本控制
2. **运营效率**(资产周转率):资产使用效率、管理能力
3. **财务策略**(权益乘数):杠杆水平、风险偏好

从单一指标到多维质量评分

关键认知:ROE高≠一定是好公司

我们学会了识别ROE高的不同来源:

- **健康型高ROE**: 盈利能力强+资产周转快(如茅台、宁德时代)
- **杠杆型高ROE**: 高负债推高ROE(如房地产企业)
- **一次性收益**: 卖资产、投资收益带来的不可持续高ROE
- **会计调整**: 通过财技提升的低质量ROE

改进方向:构建多维质量因子

从单一ROE指标进化到综合质量评分:

```
质量因子 = ROE × (1 - 负债率)
```

或者更复杂的综合盈利能力因子:

```
综合盈利能力 = 0.5 × ROE + 0.3 × 净利率 + 0.2 × 资产周转率
```

这种多维度评分方式能够:

1. 识别"虚胖"的高杠杆公司
2. 发现真正的高质量企业
3. 提高因子的稳定性和抗波动能力

技术实现能力提升

通过本文的实战演练,我们掌握了:

数据获取能力:

- 使用Tushare获取利润表(income)和资产负债表(balancesheet)
- 理解财报数据的结构和关键字段
- 掌握财报数据的时间对齐方法

因子计算能力:

- 从原始财报数据计算ROE/ROA/净利率
- 处理多只股票的批量计算
- 实现因子数据的标准化存储

可视化分析能力:

- 绘制多指标对比图表
- 进行横向(多股票)和纵向(时间序列)分析

- 通过图表发现数据中的模式和异常

ROE波动性管理

ROE波动的三大原因:

1. **利润波动**: 经济周期、原材料成本、汇率等因素影响
2. **股东权益变化**: 增发、回购、分红导致的资本结构变动
3. **季节性差异**: 行业特性导致的周期性波动

应对策略:

- 使用滚动12个月ROE平滑短期波动
- 行业中性化:与同行业对比而非全市场对比
- 结合趋势信号:关注ROE改善趋势而非绝对值

量化选股应用

因子体系中的定位:

- ROE是最核心的"盈利能力因子"
- ROA、净利率是重要的"结构性补充因子"
- 三者结合构成完整的盈利能力评估体系

典型应用场景:

1. **质量选股**: 筛选高ROE且稳定的公司构建股票池
2. **成长拐点**: 识别ROE改善趋势明显的潜力股
3. **风险控制**: 剔除高ROE但高杠杆的风险公司
4. **多因子组合**: 与技术因子(动量)结合构建"高ROE+强动量"策略

关键学习要点总结

1. **理论层面**: 深刻理解ROE/ROA/净利率的经济学含义和内在联系
2. **分析层面**: 掌握杜邦分析法,能够拆解盈利能力的来源
3. **技术层面**: 熟练使用Tushare获取和处理财务数据
4. **应用层面**: 学会构建多维质量因子,从单一指标走向综合评分
5. **风控层面**: 识别ROE质量,避免掉入"高ROE陷阱"

实践建议

立即行动:

1. 运行代码,获取不同行业代表性公司的盈利能力数据
2. 对比分析不同行业的ROE/ROA/净利率特征

3. 识别你关注的股票属于哪种类型的高ROE

深入研究:

1. 尝试构建自己的质量因子组合
2. 回测高ROE策略在A股市场的表现
3. 结合Day34学到的因子评估方法(IC、分层回测)验证盈利能力因子的有效性

持续优化:

1. 探索ROE的行业中性化处理
2. 研究ROE与其他财务指标(如现金流)的组合
3. 将盈利能力因子整合到你的多因子选股框架中

与财务因子体系的衔接

今天学习的盈利能力因子是财务因子四大模块的第一个:

- **Day 35(今天)**: 盈利能力因子(ROE/ROA/净利率) ✅
- **Day 36(明天)**: 成长能力因子(营收增长率/净利增长率)
- **Day 37**: 偿债能力因子(资产负债率/利息保障倍数)
- **Day 38**: 运营效率因子(总资产周转率/存货周转率)

这四个模块共同构成企业质量的完整画像:

- 盈利能力告诉你"赚多少钱"
- 成长能力告诉你"增长多快"
- 偿债能力告诉你"稳不稳"
- 运营效率告诉你"管得好不好"

最后的提醒

在使用盈利能力因子时,请始终记住:

1. **数据质量**: 财务数据存在滞后性和可能的造假风险,要交叉验证
2. **行业差异**: 不同行业的正常ROE水平差异很大,要行业内对比
3. **会计准则**: 会计处理方法的差异会影响财务指标的可比性
4. **市场环境**: 财务因子在不同市场环境下表现有差异,需要稳健性检验

一句话总结:

盈利能力因子是量化选股的基石,ROE/ROA/净利率三者结合能够全面评估企业赚钱能力。通过杜邦分析拆解盈利来源,构建多维质量评分体系,我们可以从"炒股"真正升级到"选企业",建立起基于企业质量的长期价值投资框架。

下一篇预告: Day 36 - 成长能力因子详解(营收增长率、净利润增长率的计算与应用)

上一篇
量化交易进阶:第34天 – 财务因子体系构建(进阶阶段·因子工程模块)

下一篇
量化交易进阶:第36天 – 成长能力因子系统化(Revenue Growth/Net Profit Growth)

阅读 121

广告
Today
3分钟一局,疯狂水世界启动!

疯狂水世界
木筏求生，水世界生存为王
现已推出
2026 | 超好玩 模拟经营
2026 | 新视野 末日生存
2026 | 新画风 疯狂水世界
疯狂水世界
进入小游戏